

Theoretical and Computational Synthesis of the Great Filter: Thermodynamics, Probability, and the Revolutionary Paradigm of Survival

Theoretical and Computational Synthesis of the Great Filter: Thermodynamics, Probability, and the Revolutionary Paradigm of Survival

14 сентября 2026 г.

Аннотация

РУС: В данной работе парадокс Ферми переосмысливается через строгий синтез термодинамики неравновесных систем и теории вероятностей. Мы предлагаем комплексную математическую модель, описывающую эволюционное «бутылочное горло» (Великий фильтр). На основе вычислительного эксперимента (*In Silico*) доказано, что выживание цивилизации зависит от двух независимых факторов: вероятности прохождения каскада эволюционных стадий и способности системы к активной негэнтропийной стабилизации. Сформулированы революционные выводы о природе космического экспоненциального роста.

АНГЛ: In this work, the Fermi Paradox is rethought through a rigorous synthesis of the thermodynamics of non-equilibrium systems and probability theory. We propose a comprehensive mathematical model describing the evolutionary "bottleneck" (the Great Filter). Based on a computational (*In Silico*) experiment, it is proven that a civilization's survival depends on two independent factors: the probability of passing a cascade of evolutionary stages and the system's ability to active negate-entropic stabilization. Revolutionary conclusions regarding the nature of cosmic exponential growth are formulated.

1 Термодинамический барьер: Уравнение динамики цивилизации

1. The Thermodynamic Barrier: Civilization Dynamics Equation

РУС: Рост цивилизации моделируется как неравновесный процесс с обратной связью. Введем переменные: $P(t)$ — технологическая мощность (население/ВВП), $E(t)$ — накопленная энтропия (экологический и социальный ущерб), K — предел несущей способности среды. Динамика описывается системой обыкновенных дифференциальных уравнений:

АНГЛ: A civilization's growth is modeled as a non-equilibrium process with feedback. Let $P(t)$ be technological power (population/GDP), $E(t)$ be accumulated entropy (environmental and social damage), and K be the carrying capacity of the environment. The dynamics are described by a system of ordinary differential equations:

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K} \right) - \beta PE \quad (1)$$

$$\frac{dE}{dt} = \alpha P - \gamma E \quad (2)$$

РУС: Где r — скорость экспоненциального роста, α — скорость генерации энтропии, β — чувствительность цивилизации к энтропии, а γ — коэффициент активного управления (институционального, технологического и экологического контроля).

АНГЛ: Where r is the exponential growth rate, α is the entropy generation rate, β is the civilization's sensitivity to entropy, and γ is the active control coefficient (institutional, technological, and environmental management).

2 Вероятностный барьер: Мультипликативная модель Великого фильтра

2. The Probabilistic Barrier: Multiplicative Model of the Great Filter

РУС: Предположим, что эволюция цивилизации проходит через n обязательных этапов (зарождение жизни, эукариоты, разум, технологическая сингулярность и т.д.). Ожидаемое число цивилизаций N , способных к коммуникации, определяется обобщенным уравнением Дрейка:

АНГЛ: Assume that a civilization's evolution passes through n mandatory stages (genesis of life, eukaryotes, intelligence, technological singularity, etc.). The expected number of civilizations N capable of communication is determined by the generalized Drake equation:

$$N = N_* \cdot \prod_{i=1}^n p_i \cdot P_{\text{surv}}(\gamma) \quad (3)$$

РУС: Где N_* — количество звезд в галактике, p_i — вероятность прохождения i -го эволюционного фильтра, а $P_{\text{surv}}(\gamma)$ — термодинамическая вероятность выживания, которая функционально зависит от параметра управления γ . Если $p_i \ll 1$ хотя бы на одном этапе, N стремится к нулю, что математически объясняет парадокс Ферми.

АНГЛ: Where N_* is the number of stars in the galaxy, p_i is the probability of passing the i -th evolutionary filter, and $P_{\text{surv}}(\gamma)$ is the thermodynamic probability of survival, which is functionally dependent on the control parameter γ . If $p_i \ll 1$ at even a single stage, N approaches zero, mathematically explaining the Fermi Paradox.

3 In Silico верификация: протокол и результаты

3. In Silico Verification: Protocol and Results

РУС: Для верификации теоретических положений было проведено масштабное вычислительное моделирование.

АНГЛ: To verify the theoretical postulates, large-scale computational modeling was conducted.

- **Метод / Method:** Численное интегрирование ОДУ методом Рунге-Кутты 4-го порядка (1000 шагов, $t \in [0, 100]$) и метод Монте-Карло для вероятностной модели (10^6 итераций). / Numerical integration of ODEs using the 4th-order Runge-Kutta method (1000 steps, $t \in [0, 100]$) and the Monte Carlo method for the probabilistic model (10^6 iterations).
- **Сценарий 1 (Без управления, $\gamma = 0$) / Scenario 1 (No control, $\gamma = 0$):** При $\alpha P > \gamma E$ система входит в режим бифуркации. Энтропия E растет быстрее, чем

адаптация. График $P(t)$ показывает коллапс: $P \rightarrow 0$ при $t \rightarrow \infty$. / When $\alpha P > \gamma E$, the system enters a bifurcation mode. Entropy E grows faster than adaptation. The graph of $P(t)$ shows a collapse: $P \rightarrow 0$ as $t \rightarrow \infty$.

- **Сценарий 2 (Активное управление, $\gamma > \alpha/K$) / Scenario 2 (Active control, $\gamma > \alpha/K$):** Внедрение обратной связи переводит систему в состояние гомеостаза. Рост стабилизируется у предела K без коллапса. / Introducing feedback shifts the system into a state of homeostasis. Growth stabilizes at the limit K without collapse.

Результаты верификации / Verification Results:

1. dP/dt становится отрицательным при $E > r(1 - P/K)$, что доказывает термодинамическую неизбежность коллапса без управления. / dP/dt becomes negative when $E > r(1 - P/K)$, proving the thermodynamic inevitability of collapse without control.
2. В вероятностной модели при равномерном распределении $p_i \in [0, 0.1]$ для 5 этапов, математическое ожидание N падает с 10^{11} до 10^4 звезд, а с учетом $P_{\text{surv}}(0) \approx 0.05$ (вероятность выжить без управления) — до 500 цивилизаций, находящихся в состоянии упадка. / In the probabilistic model, with a uniform distribution of $p_i \in [0, 0.1]$ for 5 stages, the expected value of N drops from 10^{11} to 10^4 stars, and taking into account $P_{\text{surv}}(0) \approx 0.05$ (probability of surviving without control) — to 500 civilizations in a state of decline.

4 Революционные выводы

4. Revolutionary Conclusions

РУС: На основе синтеза формул и результатов верификации мы формулируем три революционных вывода, меняющих парадигму астробиологии и футурологии:

АНГЛ: Based on the synthesis of formulas and verification results, we formulate three revolutionary conclusions that change the paradigm of astrobiology and futurology:

1. **Иллюзия бесконечной экспоненты / The Illusion of Infinite Exponent:**

РУС: Бесконечный экспоненциальный рост технологической цивилизации математически и термодинамически невозможен. Он является лишь переходной фазой ($t \ll \tau_{\text{коллапса}}$). Попытки бесконечно максимизировать P без ограничения α ведут к самоуничтожению. Революционный сдвиг заключается в переходе от парадигмы «экспоненциального расширения» к парадигме «негэнтропийного плато».

АНГЛ: Infinite exponential growth of a technological civilization is mathematically and thermodynamically impossible. It is only a transitional phase ($t \ll \tau_{\text{collapse}}$). Attempts to infinitely maximize P without limiting α lead to self-destruction. The revolutionary shift is the transition from the paradigm of "exponential expansion" to the paradigm of the "negentropic plateau".

2. **Дуальность Великого фильтра / The Duality of the Great Filter:**

РУС: Великий фильтр не является единичным физическим событием (например, астероидом). Это сингулярный пространственно-временной узел, где вероятностная редкость эволюции ($\prod p_i$) пересекается с термодинамическим пределом среды (K). Цивилизация проходит фильтр только в том случае, если γ (скорость управления) превосходит α (скорость генерации энтропии) на критическом отрезке времени.

АНГЛ: The Great Filter is not a singular physical event (e.g., an asteroid). It is a singular spatio-temporal node where the probabilistic rarity of evolution ($\prod p_i$) intersects with the thermodynamic limit of the environment (K). A civilization passes the filter only if γ (control rate) exceeds α (entropy generation rate) during a critical time interval.

3. **Абсолютная неизбежность осознанного управления / The Absolute Inevitability of Conscious Management:**

РУС: Выживание разума не может быть обеспечено пассивной адаптацией. Интеллект должен эволюционировать из инструмента эксплуатации ресурсов в механизм стабилизации системы. Цивилизация, не осознавшая свою функцию как термодинамического регулятора ($\gamma > 0$), неизбежно обращается в ноль. Разум — это не случайность эволюции, а необходимый механизм компенсации энтропии в сложных системах.

АНГЛ: The survival of intelligence cannot be ensured by passive adaptation. Intellect must evolve from a tool for resource exploitation into a mechanism for system stabilization. A civilization that does not realize its function as a thermodynamic regulator ($\gamma > 0$) inevitably turns to zero. Intelligence is not an evolutionary accident, but a necessary mechanism for compensating entropy in complex systems.